

# IGAS.

**ПАСПОРТ**  
**Процессорный модуль LCP2116**



## Содержание

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Общие указания             | 2 |
| 2. Общие данные               | 2 |
| 3. Технические характеристики | 3 |
| 4. Условия эксплуатации       | 4 |
| 5. Условия хранения           | 4 |
| 6. Комплект поставки          | 5 |
| 7. Гарантийные обязательства  | 5 |
| 8. Свидетельство о приемке    | 6 |
| 9. Реализация                 | 6 |
| 10. Схема подключения         | 7 |
| 11. Схема входа               | 8 |
| 12. Индикаторы состояний      | 9 |

## 1. Общие указания.

Паспорт является неотъемлемой принадлежностью модуля и передается вместе с ним.

Записи в паспорте необходимо производить чернилами или пастой черного, фиолетового или синего цвета. Записи должны быть заверены подписью лица, руководящего работами. Исправления должны быть подтверждены подписями лица, ответственного за ведение Паспорта, и главного инженера эксплуатирующей организации и скреплены печатью. Подчистки в записях не допускаются.

За сохранность, правильность и своевременность заполнения Паспорта отвечает лицо, за которым закреплено изделие.

Правильность и своевременность заполнения Паспорта контролируют должностные лица эксплуатирующей организации.

## 2. Общие данные.

Процессорный модуль LCP2116 (далее Модуль), предназначен для сбора и обработки цифровых сигналов. Выполнен в пластиковом корпусе для установки на DIN-рейку.

Основные функции устройства:

- Управление и контроль модулей входов/выходов (I/O) серии Lorentz через последовательную шину X2X.
- Цифровая связь с внешними устройствами с помощью RS485 и Ethernet
- Взаимодействие с сенсорными панелями вывода и ввода информации
- Ведение журналов событий с записью на uSD карту.

Модуль управляется операционной системой реального времени IGAS RT. Выполнен на базе процессора ARM cortex M3. Файлы конфигурации сохраняются в энергонезависимой памяти на флэш-карте (выдвижная карта uSD-card™). Для сохранения точного времени во время отключения питания используются часы реального времени с резервированием от батареи CR2032.

Модуль связи поддерживает следующие интерфейсы:

- Порты связи 1...7 последовательные интерфейсы RS485.
- Ethernet интерфейсы 1 и 2 (E1 & E2): 10/100BaseT с разъемами типа RJ45.
- Интерфейс USB 2.0 для диагностики и технического обслуживания.
- Внутренняя шина X2X для локального обмена данными между локальными и удаленными модулями входов/выходов

### 3. Технические характеристики

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА,                                      | ЗНАЧЕНИЕ                | ПРИМЕЧАНИЕ       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Электрическое питание, постоянный ток                        | 24В - 15%               |                  |
| Потребляемая мощность (без подключенных устройств), не более | 1 Вт                    |                  |
| Предохранитель                                               | Самовосстанавливающийся |                  |
| Интерфейсы                                                   |                         |                  |
| RS485 - 6 портов                                             |                         |                  |
| подключение                                                  | 2 проводное             | до 128 устройств |
| максимальная скорость                                        | 115 кБит/с              |                  |
| Ethernet - 2 порта                                           |                         |                  |
| подключение                                                  | RJ45                    |                  |
| скорость                                                     | 10BASE-T/100BASE-TX     |                  |
| Масса, не более                                              | 500 г                   |                  |
| Срок гарантии, при условии технического обслуживания         | 60 месяцев              |                  |
| Средняя наработка на отказ, не менее                         | 24 000 часов            |                  |
| Срок службы модуля, не менее                                 | 10 лет                  |                  |

#### 4. Условия эксплуатации

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА,      | ЗНАЧЕНИЕ           | ПРИМЕЧАНИЕ      |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| Температура окружающей среды | -40 ... +40С°      |                 |
| Атмосферное давление         | от 90.6 до 107 кПа |                 |
| Относительная влажность      | от 0 до 98%        | без конденсации |

#### 5. Условия хранения

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА,      | ЗНАЧЕНИЕ           | ПРИМЕЧАНИЕ      |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| Температура окружающей среды | -20 ... +40С°      |                 |
| Атмосферное давление         | от 90.6 до 107 кПа |                 |
| Относительная влажность      | от 0 до 98%        | без конденсации |

## 6. Комплект поставки

| НАИМЕНОВАНИЕ                | КОЛИЧЕСТВО    |
|-----------------------------|---------------|
| Процессорный модуль LCP2116 | 1             |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. партию |
| Паспорт                     | 1             |

## 7. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модуля требованиям ТУ 4252-002-465265-20 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок службы составляет 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Предприятие изготовитель: ООО «Левин фотоникс»

Адрес: 141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, д.2.

нежилые помещения 704-707

тел./ факс: (495) 984-04-37,

E-mail: [hello@levinphotonics.com](mailto:hello@levinphotonics.com)

[www.levinphotonics.com](http://www.levinphotonics.com)

## 8. Свидетельство о приемке

Процессорный модуль LCP2116 зав. № \_\_\_\_\_ соответствует  
ТУ 4252-002-465265-20 признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК предприятия-изготовителя \_\_\_\_\_

(подпись)

(м.п.)

## 9. Реализация

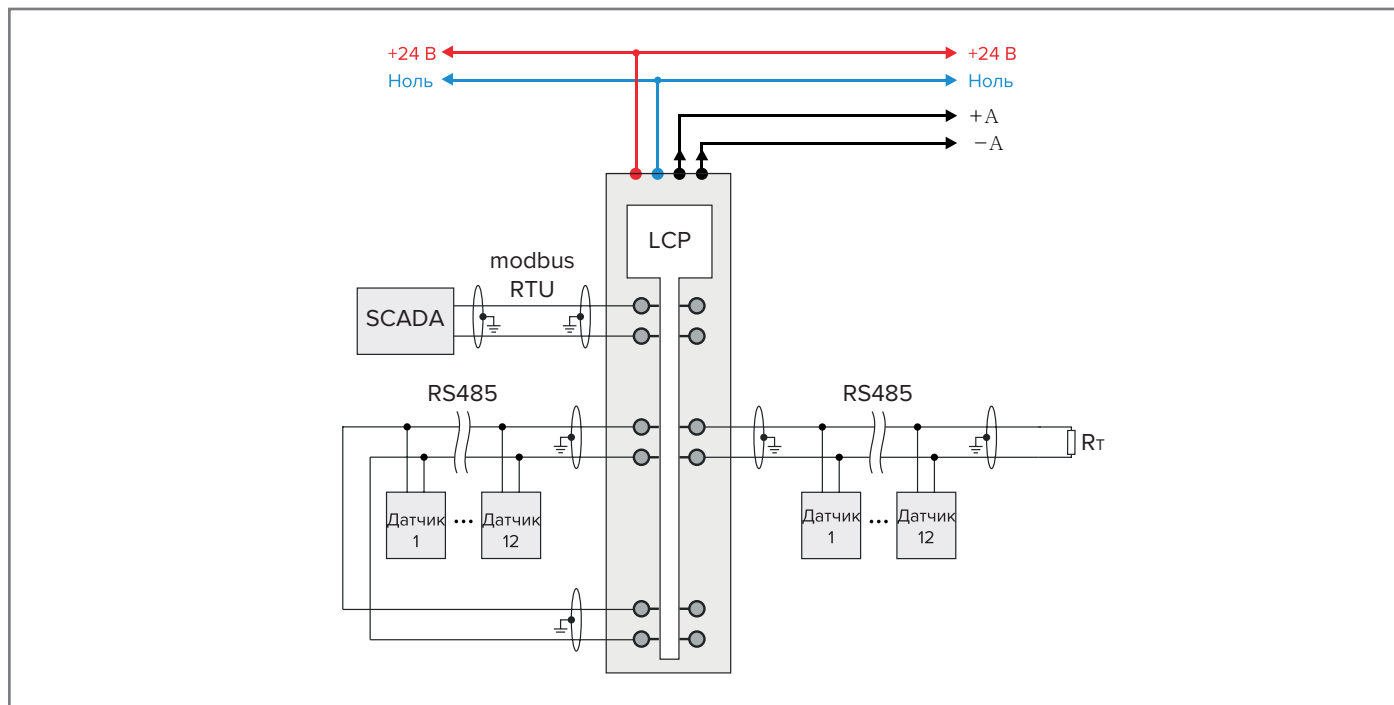
Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

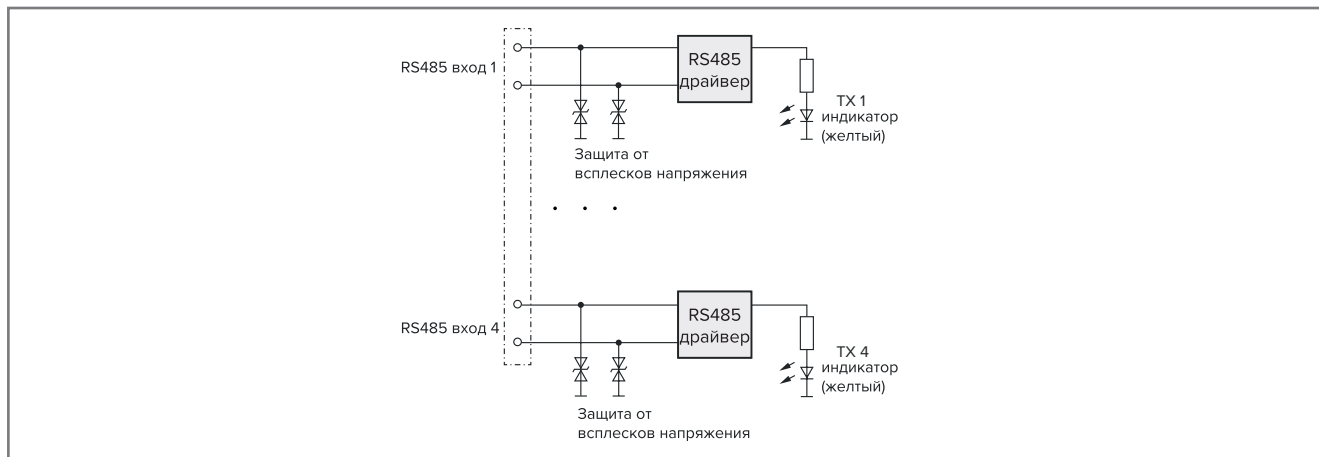
(подпись)

(м.п.)

## 10. Схема подключения.



## 11. Схема входа.



## 12. Индикаторы состояний.

| Индикатор |                | Цвет    | Состояние   | Описание                   |
|-----------|----------------|---------|-------------|----------------------------|
|           | SD             | Зеленый | выкл.       | Идет запуск модуля         |
|           |                |         | вкл.        | карта памяти в порядке     |
|           |                |         | миг. 500ms  | Ошибка чтения              |
|           |                |         | миг. 20ms   | Чтение                     |
|           | Ok             | Зеленый | вкл.        | В рабочем режиме           |
|           |                |         | выкл.       | В режиме загрузки          |
|           |                |         | миг. 500ms  | Ошибка                     |
|           |                |         | миг. 1500ms | Низкий заряд батареи       |
|           | Pwr            | Зеленый | выкл.       | Нет питания                |
|           |                |         | вкл.        | Питание в порядке          |
|           | X2X            | Зеленый | выкл.       | Ошибка                     |
|           |                |         | вкл.        | В рабочем режиме           |
|           |                |         | миг. 500ms  | Ожидание запуска шины X2X  |
|           | PC, HMI, S1-S4 | Желтый  | выкл.       | В режиме ожидания          |
|           |                |         | миг. 500ms  | Передача данных            |
|           | Ethernet       | Желтый  | миг. 500ms  | Прием/передача данных      |
|           |                | Зеленый | вкл.        | Подключение абонента       |
|           |                |         | выкл.       | Нет подключенного абонента |



141190, Московская обл., г. Фрязино  
Заводской проезд, д.2.  
нежилые помещения 704-707  
тел./ факс: (495) 984-04-37,  
E-mail: [hello@levinphotonics.com](mailto:hello@levinphotonics.com)  
[www.levinphotonics.com](http://www.levinphotonics.com)